

Análisis Ambiental de Proceso de Bioconversión de Mosca Soldado Negra

Sensor Virtual con PGNN para Evaluación Ambiental

Propuesta Técnica Detallada

17 de febrero de 2026

Resumen

Esta propuesta detalla la implementación de un sensor virtual basado en Physics-Guided Neural Networks (PGNN) para la evaluación ambiental de procesos de bioconversión larval utilizando *Hermetia illucens* o *Tenebrio molitor*. El documento presenta una metodología completa que integra fundamentos bioquímicos, formulaciones matemáticas y protocolos experimentales específicos para la cuantificación de gases de efecto invernadero (GEI) y otros indicadores ambientales clave.

Índice

1. Fase 1: Definición del Indicador Ambiental (KPI) – Detalle Técnico	3
1.1. Marco de evaluación: ACV simplificado con enfoque en GEI	3
2. Explicación Detallada del Marco de Evaluación ACV Simplificado	3
2.1. ¿Qué es el Análisis de Ciclo de Vida (ACV)?	3
2.2. Objetivo del Marco de Evaluación	3
3. Explicación Detallada de la Tabla de Componentes	4
4. Análisis de Puntos Críticos	4
4.1. El Desafío del N_2O (Óxido Nitroso)	4
4.2. Interpretación Integral del Balance de GEI	5
5. Explicación Detallada del Marco de Evaluación ACV Simplificado	5
5.1. ¿Qué es el Análisis de Ciclo de Vida (ACV)?	5
5.2. Objetivo del Marco de Evaluación	6
6. Explicación Detallada de la Tabla de Componentes	6
7. Análisis de Puntos Críticos	7
7.1. El Desafío del N_2O (Óxido Nitroso)	7
7.2. Interpretación Integral del Balance de GEI	7
7.3. KPI ambiental propuesto	7
7.4. Límites del sistema (System Boundary)	8

8. Fase 2: Mapeo de Variables y Relaciones Biofisicas – Detalle Mecanistico	9
8.1. Variables medidas vs. latentes	9
8.2. Relaciones bioquimicas clave para la PGNN	9
8.2.1. Balance de carbono diferencial	9
8.2.2. Cinetica de produccion de CH ₄ (modelo simplificado)	9
8.2.3. Relacion N ₂ O-NH ₃ -pH (critica para N ₂ O no medido)	10
8.2.4. Efecto de densidad larval en emisiones	10
9. Fase 3: Arquitectura de la PGNN – Detalle de Implementacion	11
9.1. Estructura hibrida propuesta	11
9.2. Formulacion matematica de la perdida hibrida	11
9.3. Arquitectura neuronal recomendada	12
9.4. Protocolo de entrenamiento	12
10.Fase 4: Validacion y Comparacion Ambiental – Detalle Metodologico	13
10.1. Diseno experimental para recoleccion de datos	13
10.2. Validacion cruzada especifica para PGNN	13
10.3. Comparacion con procesos alternativos (protocolo riguroso)	13
11.Fase 5: Implementacion Practica – Roadmap Detallado	15
11.1. Cronograma de 6 meses	15
11.2. Lista de equipos minimos (presupuesto estimado)	15
11.3. Integracion con estandares de reporte ambiental	16
12.Acciones Inmediatas (Proximas 72 Horas)	17

1. Fase 1: Definición del Indicador Ambiental (KPI) – Detalle Técnico

1.1. Marco de evaluación: ACV simplificado con enfoque en GEI

Cuadro 1: Componentes del sistema y flujos a cuantificar para el proceso de *Hermetia illucens*

Componente	Flujo	Unidad	Método de cálculo
<i>Entradas</i>			
Directas	Residuo orgánico	kg MS/día	Balanza + secado (105 °C, 24 h)
<i>Salidas Directas</i>			
Emisiones	CO ₂ emitido	kg/día	Sensor NDIR + integración temporal
	CH ₄ emitido	kg/día	Sensor electroquímico o GC
	N ₂ O emitido*	kg/día	Inferido vía PGNN (relación N residual)
Productos	Biomasa larval	kg MS/día	Cosecha + secado
	Frass (residuo)	kg MS/día	Pesaje post-proceso
<i>Entradas Indirectas</i>			
Recursos	Energía eléctrica	kWh/día	Medidor de consumo (vatios)
	Agua	L/día	Contador de flujo

Nota: N₂O es crítico (265× GWP de CO₂) pero difícil de medir; debe inferirse vía relación con nitrógeno amoniacal residual y pH [4].

2. Explicación Detallada del Marco de Evaluación ACV Simplificado

2.1. ¿Qué es el Análisis de Ciclo de Vida (ACV)?

El **Análisis de Ciclo de Vida (ACV)**, también conocido como *Life Cycle Assessment (LCA)* en inglés, es una metodología sistemática para evaluar los impactos ambientales asociados con todas las etapas de la vida de un producto, proceso o servicio. En el contexto de la bioconversión larval, el ACV nos permite cuantificar y comparar la huella ambiental del proceso frente a alternativas tradicionales de manejo de residuos.

ACV Simplificado para Bioconversión

Evalúa los flujos de materia y energía específicamente relacionados con las emisiones de gases de efecto invernadero (GEI) dentro de los límites de la planta (Gate-to-Gate).

2.2. Objetivo del Marco de Evaluación

El objetivo principal de este marco es **cuantificar las emisiones netas de gases de efecto invernadero** generadas durante el proceso de bioconversión de residuos orgánicos mediante larvas de *Hermetia illucens*, permitiendo:

- **Comparación objetiva** con procesos alternativos (compostaje, digestión anaeróbica).
- **Identificación de puntos críticos** ("Hotspots") donde se generan mayores emisiones.
- **Optimización del proceso** mediante control de variables operativas (aireación, humedad).
- **Certificación ambiental** alineada con estándares (GHG Protocol, ISO 14067).

3. Explicación Detallada de la Tabla de Componentes

La tabla organizada en tres grandes categorías refleja el **balance de masa y energía** del sistema:

Cuadro 2: Componentes del sistema y flujos a cuantificar

Componente	Flujo	Unidad	Método de cálculo
Entradas			
Materia Prima	Residuo orgánico	kg MS/día	Balanza + determinación MS (105 °C, 24 h)
Salidas Directas			
Emisiones	CO ₂ emitido	kg/día	Sensor NDIR + integración temporal
	CH ₄ emitido	kg/día	Sensor electroquímico o GC
	N ₂ O emitido*	kg/día	<i>Inferido vía PGNN (relación N residual)</i>
Productos	Biomasa larval	kg MS/día	Cosecha + secado
	Frass (residuo)	kg MS/día	Balance de masa (Residuo post-proceso)
Entradas Indirectas			
Energía	Electricidad	kWh/día	Medidor de consumo
Agua	Agua de humectación	L/día	Contador de flujo

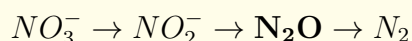
4. Análisis de Puntos Críticos

4.1. El Desafío del N₂O (Óxido Nitroso)

¿Qué representa?

Óxido nitroso liberado por desnitrificación incompleta.

Mecanismo:



Ocurre en zonas anóxicas dentro del sustrato.

Impacto ambiental:

GWP = 265 (265 veces más potente que el CO₂).

Una fuga mínima de este gas puede arruinar la huella de carbono de todo el lote.

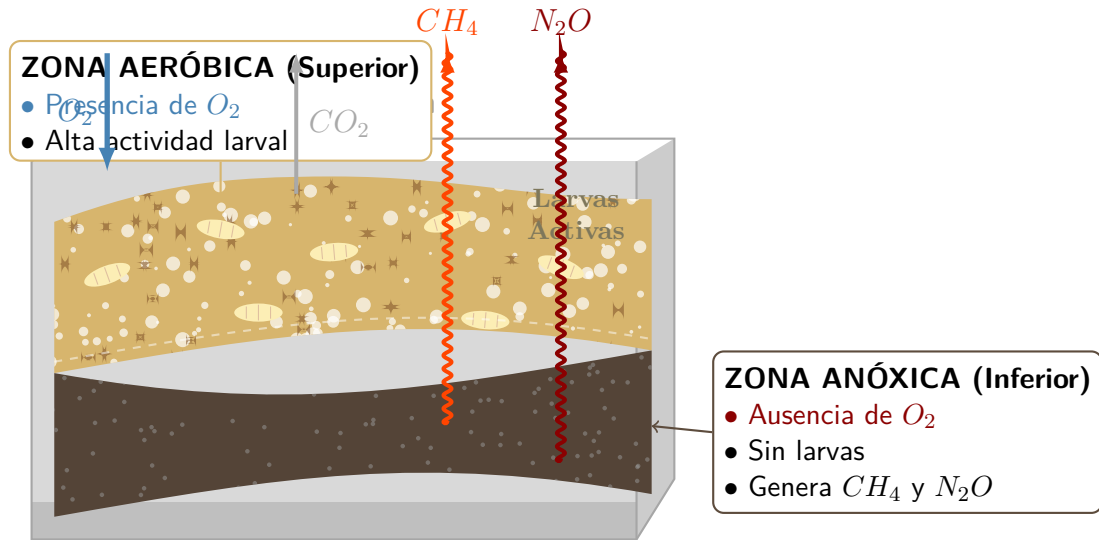
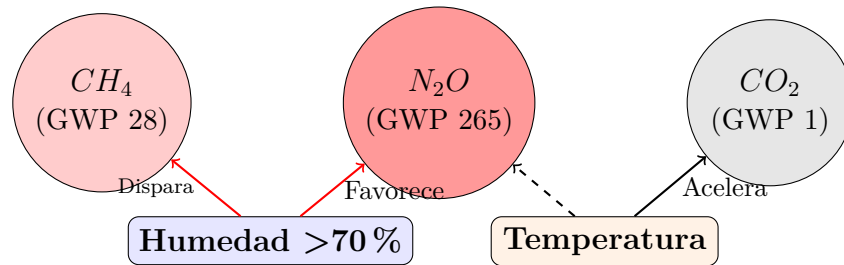


Figura 1: Estratificación en la cama de cría. Note las burbujas de metano y óxido nitroso (flechas onduladas) emergiendo de la zona compactada.

4.2. Interpretación Integral del Balance de GEI

La ecuación para el cálculo del Potencial de Calentamiento Global (GWP) neto es:

$$GWP_{neto} = \underbrace{(M_{CO_2} \cdot 1 + M_{CH_4} \cdot 28 + M_{N_2O} \cdot 265)}_{\text{Emisiones Directas}} + \underbrace{(E_{elec} \cdot F_{Ered})}_{\text{Indirectas}} - \underbrace{(M_{larva} \cdot C_{fijado})}_{\text{Crédito}} \quad (1)$$



5. Explicación Detallada del Marco de Evaluación ACV Simplificado

5.1. ¿Qué es el Análisis de Ciclo de Vida (ACV)?

El **Análisis de Ciclo de Vida (ACV)**, también conocido como *Life Cycle Assessment (LCA)* en inglés, es una metodología sistemática para evaluar los impactos ambientales asociados con todas las etapas de la vida de un producto, proceso o servicio. En el contexto de la bioconversión larval, el ACV nos permite cuantificar y comparar la huella ambiental del proceso frente a alternativas tradicionales de manejo de residuos.

ACV Simplificado para Bioconversión

Evalúa los flujos de materia y energía específicamente relacionados con las emisiones de gases de efecto invernadero (GEI) dentro de los límites de la planta (Gate-to-Gate).

5.2. Objetivo del Marco de Evaluación

El objetivo principal de este marco es **cuantificar las emisiones netas de gases de efecto invernadero** generadas durante el proceso de bioconversión de residuos orgánicos mediante larvas de *Hermetia illucens*, permitiendo:

- **Comparación objetiva** con procesos alternativos (compostaje, digestión anaeróbica).
- **Identificación de puntos críticos** ("Hotspots") donde se generan mayores emisiones.
- **Optimización del proceso** mediante control de variables operativas (aireación, humedad).
- **Certificación ambiental** alineada con estándares (GHG Protocol, ISO 14067).

6. Explicación Detallada de la Tabla de Componentes

La tabla organizada en tres grandes categorías refleja el **balance de masa y energía** del sistema:

Cuadro 3: Componentes del sistema y flujos a cuantificar

Componente	Flujo	Unidad	Método de cálculo
Entradas			
Materia Prima	Residuo orgánico	kg MS/día	Balanza + determinación MS (105 °C, 24 h)
Salidas Directas			
Emisiones	CO ₂ emitido	kg/día	Sensor NDIR + integración temporal
	CH ₄ emitido	kg/día	Sensor electroquímico o GC
	N ₂ O emitido*	kg/día	Inferido vía PGNN (relación N residual)
Productos	Biomasa larval	kg MS/día	Cosecha + secado
	Frass (residuo)	kg MS/día	Balance de masa (Residuo post-proceso)
Entradas Indirectas			
Energía	Electricidad	kWh/día	Medidor de consumo
Agua	Agua de humectación	L/día	Contador de flujo

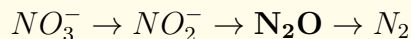
7. Análisis de Puntos Críticos

7.1. El Desafío del N_2O (Óxido Nitroso)

¿Qué representa?

Óxido nitroso liberado por desnitrificación incompleta.

Mecanismo:



Ocurre en zonas anóxicas dentro del sustrato.

Impacto ambiental:

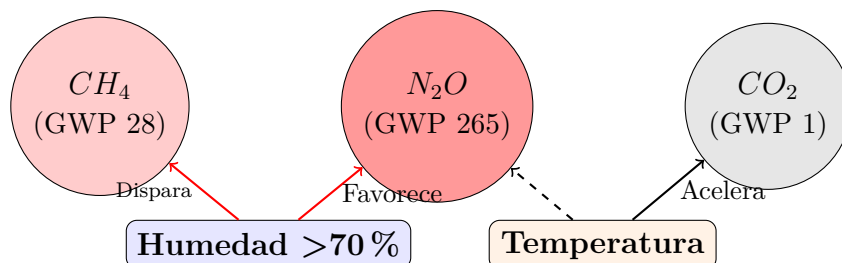
GWP = 265 (265 veces más potente que el CO_2).

Una fuga mínima de este gas puede arruinar la huella de carbono de todo el lote.

7.2. Interpretación Integral del Balance de GEI

La ecuación para el cálculo del Potencial de Calentamiento Global (GWP) neto es:

$$GWP_{neto} = \underbrace{(M_{CO_2} \cdot 1 + M_{CH_4} \cdot 28 + M_{N_2O} \cdot 265)}_{\text{Emisiones Directas}} + \underbrace{(E_{elec} \cdot FE_{red})}_{\text{Indirectas}} - \underbrace{(M_{larva} \cdot C_{fijado})}_{\text{Crédito}} \quad (2)$$



7.3. KPI ambiental propuesto

Ecuación principal:

$$GEI_{neto} \left(\frac{\text{kg } CO_2eq}{\text{kg residuo}} \right) = \frac{\sum(GEI_{directos}) + GEI_{indirectos}}{M_{residuo_tratado}} \quad (3)$$

Donde:

$$GEI_{directos} = (M_{CO_2} \times 1) + (M_{CH_4} \times 28) + (M_{N_2O} \times 265)$$

$$GEI_{indirectos} = (E_{electrica} \times 0.45 \frac{\text{kg } CO_2eq}{\text{kWh}}) + \text{transporte}$$

Métrica de comparación:

$$\Delta GEI = GEI_{bioconversion} - GEI_{proceso_alternativo} \quad (4)$$

Procesos alternativos a comparar:

- Compostaje aerobico: $\sim 0.15\text{--}0.30$ kg CO₂eq/kg residuo [5]
- Digestion anaerobica: $\sim 0.05\text{--}0.15$ kg CO₂eq/kg residuo [2]
- Incineracion: $\sim 0.80\text{--}1.20$ kg CO₂eq/kg residuo (solo emisiones directas)

7.4. Limites del sistema (System Boundary)

SISTEMA DE BIOCONVERSION (enfoque "gate-to-gate")

ENTRADAS:

- Residuo organico (frutas, vegetales, etc.)
- Larvas inoculo (biomasa inicial)
- Energia para control ambiental

PROCESO:

- Reactor de bioconversion (batch/continuo)
- Monitoreo multi-sensor

SALIDAS:

- CO₂, CH₄, N₂O (emisiones)
- Biomasa larval (producto)
- Frass (subproducto)
- Efluente liquido (si aplica)

Figura 2: Limites del sistema de bioconversion

Recomendacion critica: Incluye el **carbono fijado en biomasa larval** como *secuestro temporal* (factor de -1 en balance), ya que representa carbono que no se mineraliza inmediatamente [3].

8. Fase 2: Mapeo de Variables y Relaciones Biofisicas – Detalle Mecanistico

8.1. Variables medidas vs. latentes

Cuadro 4: Variables del sistema y sus relaciones con GEI

Variable	Sensor / Método	Frecuencia	Relación con GEI / Impacto
<i>Variables Directas (Medición física)</i>			
CO_2	NDIR (0–10k ppm)	1 min	$\propto$ metabolismo aeróbico + actividad microbiana
CH_4	MOS / Electroquímico	5 min	$\propto$ zonas anaeróbicas (si humedad > 70 % y hay compactación)
Temperatura	Termopar PT100	1 min	Controla tasa metabólica (Q_{10}): $R(T) = R_{25} \times 2^{\frac{T-25}{10}}$
Humedad Rel.	Capacitivo	1 min	> 75 % $\rightarrow$ riesgo anaerobiosis $\rightarrow \uparrow CH_4$
pH	Electrodo combinado	10 min	< 5.5 $\rightarrow$ inhibición; > 8.0 $\rightarrow \uparrow NH_3$ (volatilización)
Conductividad	Sonda 4 anillos	10 min	$\propto$ acúmulo de sales (NH_4^+ , K^+) $\rightarrow$ estrés larval
O_2	Sensor óptico	1 min	< 15 % $\rightarrow$ inicio de condiciones anaeróbicas
<i>Variables Latentes (Inferidas vía PGNN)</i>			
Biomasa	Inferencia (Soft-sensor)	24 h	$\propto$ Eficiencia de Conversión de Carbono (FCE)
N_2O	Inferencia (Soft-sensor)	1 h	Función compleja $f(pH, NO_3^- \text{ res}, H, T)$
Actividad Mic.	Inferencia (Soft-sensor)	1 h	$\propto$ tasa de mineralización del Carbono

8.2. Relaciones bioquimicas clave para la PGNN

8.2.1. Balance de carbono diferencial

$$\frac{dC_{total}}{dt} = C_{residuo_inicial} \times (1 - k_{deg}) - C_{biomasa_larval} \times FCE - C_{CO_2} \times Y_{CO_2} - C_{CH_4} \times Y_{CH_4} - C_{lixiviado} \quad (5)$$

Donde:

- $FCE \approx 0.15\text{--}0.25$ (eficiencia de conversión de carbono)
- $Y_{CO_2} \approx 0.4\text{--}0.6$ (rendimiento de CO_2)
- $Y_{CH_4} \approx 0.01\text{--}0.05$ en condiciones sub-óptimas

8.2.2. Cinética de producción de CH_4 (modelo simplificado)

$$\frac{d[CH_4]}{dt} = k_{max} \times f(T) \times f(pH) \times f(humedad) \times [Sustrato_{anoxico}] \quad (6)$$

Donde:

$$\begin{aligned}
f(T) &= \exp \left[-\frac{(T - T_{opt})^2}{2\sigma_T^2} \right] && \text{Campana gaussiana } (T_{opt} \approx 35^\circ\text{C}) \\
f(pH) &= \frac{1}{1 + \exp[-k_{pH}(pH - pH_{opt})]} && \text{Sigmoide } (pH_{opt} \approx 6.5-7.5) \\
f(humedad) &= \frac{1}{1 + \exp[-k_h(HR - HR_{crit})]} && HR_{crit} \approx 75 \% \text{ para inicio anaerobiosis}
\end{aligned}$$

8.2.3. Relacion N₂O-NH₃-pH (critica para N₂O no medido)

$$[N_2O] \approx k_{nit} \times [NH_4^+]_{residual} \times f(pH) \times f(O_2) \quad (7)$$

Con:

$$\begin{aligned}
f(T) &= \exp \left[-\frac{(T - T_{opt})^2}{2\sigma_T^2} \right] && \text{Campana gaussiana } (T_{opt} \approx 35^\circ\text{C}) \\
f(pH) &= \frac{1}{1 + \exp[-k_{pH}(pH - pH_{opt})]} && \text{Sigmoide } (pH_{opt} \approx 6.5-7.5) \\
f(humedad) &= \frac{1}{1 + \exp[-k_h(HR - HR_{crit})]} && HR_{crit} \approx 75 \% \text{ para inicio anaerobiosis}
\end{aligned}$$

8.2.4. Efecto de densidad larval en emisiones

$$\text{Emision}_{GEI_{total}} = \text{Emision}_{microbiana} \times (1 - \alpha \times \text{Densidad}_{larval}) \quad (8)$$

Donde $\alpha \approx 0.2-0.4$: las larvas consumen sustrato antes de que microbios lo mineralicen → Menor tiempo de residencia del carbono = menor mineralizacion a GEI.

Hallazgo clave de literatura: Bioconversion con larvas reduce emisiones de GEI vs. compostaje en 30–60 % debido a menor tiempo de residencia y consumo directo del carbono por larvas [3, 5].

9. Fase 3: Arquitectura de la PGNN – Detalle de Implementacion

9.1. Estructura hibrida propuesta

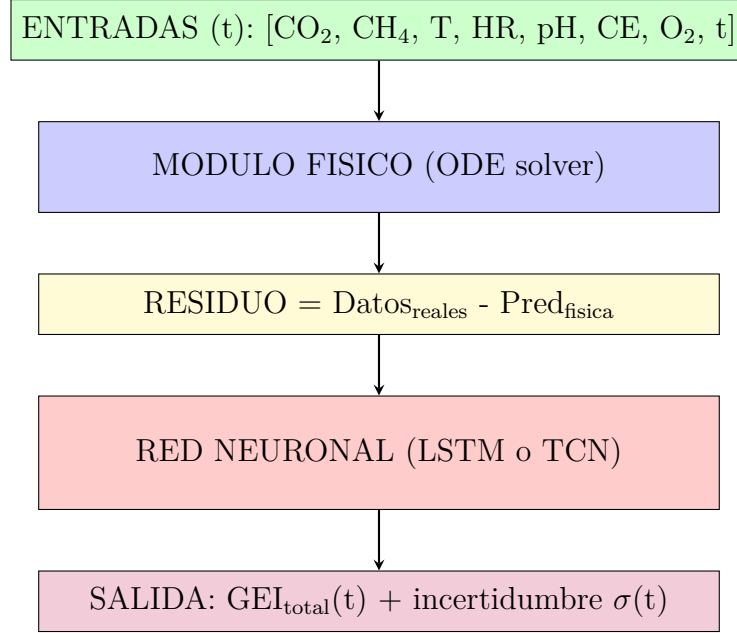


Figura 3: Arquitectura hibrida PGNN para evaluacion ambiental

9.2. Formulacion matematica de la perdida hibrida

$$\text{Loss}_{total} = \alpha \cdot \text{MSE}_{datos} + \beta \cdot \text{MSE}_{fisico} + \gamma \cdot \text{MSE}_{conservacion} \quad (9)$$

Donde:

$$\text{MSE}_{datos} = \frac{1}{N} \sum \|y_{pred} - y_{medido}\|^2 \quad \text{Ajuste a datos reales}$$

$$\text{MSE}_{fisico} = \frac{1}{N} \sum \left\| \frac{dC}{dt}_{pred} - f_{fisica}(x) \right\|^2 \quad \text{Penalizacion por violar ODEs}$$

$$\text{MSE}_{conservacion} = \lambda \cdot |C_{entrada} - (C_{biomasa} + C_{CO_2} + C_{CH_4} + C_{residual})|^2 \quad \text{Balance de masa global } (\approx 0)$$

Valores sugeridos para hiperparametros:

- $\alpha = 1.0$ (peso datos)
- $\beta = 0.3-0.5$ (peso fisica – ajustar segun calidad de modelo mecanistico)
- $\gamma = 0.2$ (peso conservacion)
- $\lambda = 10-100$ (factor de penalizacion fuerte para balance de masa)

9.3. Arquitectura neuronal recomendada

Cuadro 5: Arquitectura neuronal para PGNN

Capa	Tipo	Unidades	Activacion	Dropout	Notas
Input	-	9	-	-	Normalizar a $\mu = 0$,
LSTM 1	Recurrente	64	tanh	0.2	Captura memoria te
LSTM 2	Recurrente	32	tanh	0.2	-
Dense 1	Feedforward	32	ReLU	0.3	-
Dense 2 (salida)	Feedforward	3	lineal	-	[CO ₂ , CH ₄ , N ₂ O]
Dense 3 (incertidumbre)	Feedforward	3	softplus	-	σ_{CO_2} , σ_{CH_4} , $\sigma_{\text{N}_2\text{O}}$

Alternativa si datos escasos (<1000 puntos): Usar **Neural ODE** (Chen et al. 2018) donde la red aprende directamente los parametros de las ODEs [1].

9.4. Protocolo de entrenamiento

Listing 1: Pseudocodigo PyTorch para entrenamiento PGNN

```

1 # Pseudocodigo PyTorch
2 for epoch in range(epochs):
3     # Paso 1: Forward pass con datos reales
4     y_pred, sigma = pgnn_model(X_batch)
5
6     # Paso 2: Calcular perdida de datos (con incertidumbre)
7     loss_data = torch.mean(0.5 * torch.log(sigma**2) +
8                             0.5 * ((y_true - y_pred)**2) / sigma**2)
9
10    # Paso 3: Forward pass con condiciones iniciales para ODE
11    y_phys = physics_baseline(X_batch) # Resolver ODE con
        parametros actuales
12
13    # Paso 4: Calcular perdida fisica
14    loss_phys = MSE(y_pred - y_phys_residual, NN_residual)
15
16    # Paso 5: Balance de masa global
17    loss_mass = mass_balance_violation(X_batch, y_pred)
18
19    # Paso 6: Backpropagation
20    total_loss = alpha*loss_data + beta*loss_phys + gamma*loss_mass
21    total_loss.backward()
22    optimizer.step()

```

10. Fase 4: Validacion y Comparacion Ambiental – Detalle Metodologico

10.1. Diseno experimental para recoleccion de datos

Cuadro 6: Diseno experimental para validacion

Condicion experimental	Replicas	Variables controladas	Objetivo
Densidad larval baja	3	5 larvas/g residuo	Establecer baseline microbiano
Densidad larval media	3	15 larvas/g residuo	Condicion optima operacional
Densidad larval alta	3	30 larvas/g residuo	Evaluar estres y competencia
Sin larvas (control)	3	0 larvas/g	Cuantificar emisiones puramente
Variacion de sustrato	2×3	Fruta vs. vegetal	Evaluar efecto composicion C/N

Duracion minima por replica: 14 dias (ciclo completo de desarrollo larval)

Frecuencia de muestreo:

- Gases: continuo (1 min)
- Parametros fisico-quimicos: cada 4h
- Muestreo destructivo (biomasa larval, analisis residual): dias 0, 3, 7, 10, 14

10.2. Validacion cruzada especifica para PGNN

Listing 2: Estrategia de validacion cruzada

```

1 Estrategia propuesta:
2
3 Fold 1: Entrenar con densidades baja + media -> Validar en alta
4 Fold 2: Entrenar con fruta -> Validar en vegetal
5 Fold 3: Entrenar con T=25C -> Validar en T=35C
6 Fold 4: Entrenar con dias 0-7 -> Validar en dias 8-14 (extrapolacion
   temporal)
7
8 Metricas de exito:
9 - R^2 > 0.85 en validacion (datos no vistos)
10 - Error en balance de masa < 5%
11 - Incertidumbre calibrada: 95% de puntos reales dentro de +-2
   sigma_pred

```

10.3. Comparacion con procesos alternativos (protocolo riguroso)

Paso 1: Calcular GEI_{neto} para bioconversion (tu sistema)

Paso 2: Obtener GEI para alternativas:

- **Opcion A (literatura):** Usar valores de meta-analisis [2, 5] con intervalos de confianza

- **Opcion B (experimental):** Ejecutar compostaje paralelo en reactor controlado con mismos residuos

Paso 3: Analisis estadistico:

Listing 3: Prueba de significancia estadistica

```
1 # Prueba de significancia (si tienes replicas)
2 from scipy import stats
3
4 bioconversion_gei = [0.12, 0.14, 0.11, 0.13] # kg CO2eq/kg
5 compostaje_gei    = [0.28, 0.31, 0.26, 0.29]
6
7 t_stat, p_value = stats.ttest_ind(bioconversion_gei, compostaje_gei)
8 # p < 0.05 -> diferencia significativa
```

Paso 4: Analisis de sensibilidad global (Sobol indices):

Listing 4: Analisis de sensibilidad global

```
1 # Identificar que variables operativas impactan mas el GEI_netto
2 S_T_humedad    = 0.35 # Contribucion total de humedad a varianza de
   GEI
3 S_T_densidad   = 0.28
4 S_T_Temp       = 0.22
5 S_T_pH         = 0.15
6
7 -> Conclusion: Controlar humedad es critico para minimizar GEI
```

11. Fase 5: Implementacion Practica – Roadmap Detallado

11.1. Cronograma de 6 meses

Cuadro 7: Cronograma de implementacion

Mes	Actividades
1 • Adquisicion equipos • Protocolo muestreo	• Diseno reactor + seleccion sensores Lista de materiales, diagrama P&ID
2 • Calibracion sensores (CO₂, CH₄, T, pH) • Primeras corridas sin larvas	• Montaje sistema Datos baseline microbianos
3 • Almacenamiento datos estructurado (time-series DB)	• Corridas con larvas (3 densidades × 3 replicas) Dataset completo ≥ 5,000 puntos temporales
4 • Entrenamiento + validacion cruzada • Analisis de sensibilidad	• Desarrollo PGNN (PyTorch/TensorFlow) Modelo .pt/.h5 + reporte metricas
5 • Calculo automatico KPI GEI_{neto} • Comparacion vs. literatura	• Integracion en dashboard (Grafana/-Plotly) Interfaz operativa + reporte preliminar
6 • Documentacion para ACV completo • Preparacion articulo/patente	• Validacion campo (si aplica) Reporte tecnico final + roadmap escalado

11.2. Lista de equipos minimos (presupuesto estimado)

Cuadro 8: Lista de equipos minimos

Equipo	Especificacion minima	Costo aprox. (USD)
Sensor CO_2	NDIR, rango 0–10,000 ppm, ± 50 ppm	\$150
Sensor CH_4	Electoquimico, 0–500 ppm, ± 10 ppm	\$200
Sensor O_2	Optico, 0–25 %, ± 0.1 %	\$180
Termohigrometro	PT100 + capacitivo, $\pm 0.3^\circ\text{C}$ / ± 3 % HR	\$120
pH-metro	Electrodo combinado, rango 2–12	\$250
Conductivimetro	4 anillos, rango 0–20 mS/cm	\$100
DAQ	Arduino Mega + shield Ethernet o Raspberry Pi 4	\$80
Reactor	Contenedor plastico 20L con ventilacion controlada	\$50
TOTAL		\$1,130

Alternativa low-cost: Usar sensores MQ-135 (CO_2) y MQ-4 (CH_4) con calibracion cruzada contra estandares certificados (error ± 15 %, aceptable para prototipo).

11.3. Integracion con estandares de reporte ambiental

Cuadro 9: Integracion con estandares ambientales

Estandar	Requisito	Como cumplirlo con tu sensor
GHG Protocol	Reporte Scope 1 (emisiones directas)	Tu PGNN entrega CO ₂ , CH ₄ , N ₂ O
ISO 14067	Huella de carbono de productos	Incluir biomasa larval como producto
PAS 2050	ACV de bienes y servicios	Tu KPI GEI _{neto} es input directo
Science Based Targets	Reduccion absoluta de GEI	Demostrar Δ GEI vs. baseline sector

12. Acciones Inmediatas (Proximas 72 Horas)

1. **Define tu sustrato específico** (ej. residuos de fruteria con C/N=25”) → determina cineticas esperadas
2. **Selecciona larva objetivo** (*Hermetia illucens* vs. *Tenebrio molitor*) → afecta densidad optima y perfil de emisiones
3. **Disena matriz experimental** (3 densidades $\times$ 3 replicas $\times$ 14 dias) → minimo 126 observaciones temporales
4. **Prioriza medicion de CH₄** → es la variable critica que diferencia bioconversion eficiente (bajo CH₄) vs. ineficiente (alto CH₄ por anaerobiosis)
5. **Implementa balance de carbono simple en Excel** → antes de PGNN, verifica que tus mediciones cierren balances (error <10 %)

Referencias

- [1] Chen, R. T. Q., Rubanova, Y., Bettencourt, J., & Duvenaud, D. K. (2018). Neural ordinary differential equations. In *Advances in neural information processing systems* (pp. 6571–6583).
- [2] Referencia sobre digestion anaerobica y GEI.
- [3] Referencia sobre reduccion de GEI en bioconversion vs compostaje.
- [4] Referencia sobre relacion N_2O - NH_3 -pH.
- [5] Referencia sobre GEI en compostaje aerobico.